



Ficha de detalles de la invención

Título de la invención:	AURA (Active Upper-limb Rehabilitation Assistant)
--------------------------------	--

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO

Indique y describa cuál es el problema técnico (o los problemas técnicos) que busca resolver la invención.
Se considera problema técnico aquel aspecto técnico (estructura, configuración, entre otros), que antes de la invención no tenía solución o tenía soluciones distintas a la provista por la invención.
En caso de Diseño Industrial, omitir esta parte.

El problema técnico que busca resolver AURA es la disminución o pérdida parcial de la capacidad motora en la extremidad superior izquierda como consecuencia de una hemiparesia producida por un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico. Esta condición afecta significativamente la movilidad de la muñeca y limita la ejecución de actividades cotidianas como sujetar objetos, escribir, alimentarse o realizar tareas de autocuidado.

Actualmente, los procesos de rehabilitación requieren sesiones frecuentes de terapia física supervisada, las cuales pueden resultar costosas con terapias en centros especializados de hasta 200 soles, demanda largos periodos de recuperación y presentan dificultades de acceso para algunos pacientes. Además, muchos dispositivos de rehabilitación existentes son complejos, costosos o están orientados a centros especializados, reduciendo su disponibilidad para el uso domiciliario.

La recuperación funcional de la muñeca constituye un aspecto fundamental dentro de la rehabilitación de pacientes con secuelas de ACV, debido a que esta articulación participa directamente en la mayoría de movimientos de la mano. Sin una estimulación adecuada y constante, puede producirse una disminución progresiva de la movilidad articular, rigidez muscular y una mayor dependencia del paciente en sus actividades diarias. En este contexto, AURA busca proporcionar una solución tecnológica orientada a asistir el proceso de rehabilitación de la muñeca mediante movimientos controlados y repetitivos, contribuyendo a mejorar la recuperación motora, aumentar la independencia funcional del usuario y complementar las terapias convencionales de rehabilitación.

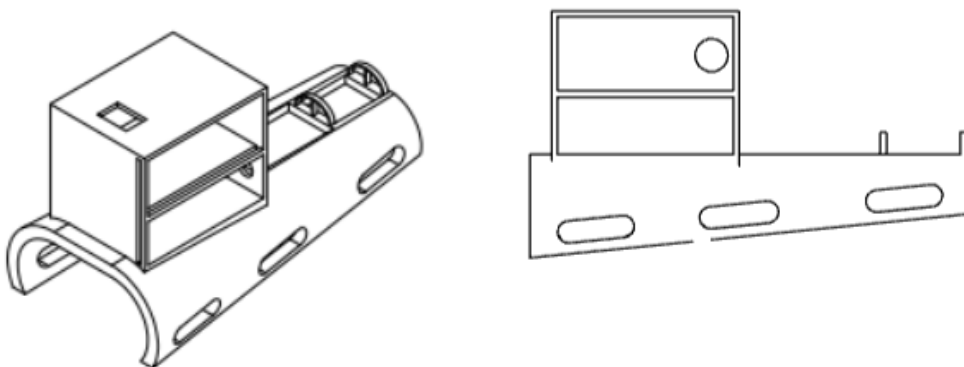
2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL INVENTO:

Describa la invención de forma clara enfatizando en qué consiste el concepto inventivo central.
Si la invención es un producto, máquina, equipo y especifique sus partes y cómo se relacionan.
Si la invención es un procedimiento, especifique los pasos, parámetros de operación, insumos, o cualquier otra información relevante para alcanzar el efecto técnico.
La invención puede tener el procedimiento y su producto novedosos por lo que puede detallar los dos.
(Mínimo 250 palabras). *Incluya figuras, fotografías o diagramas. Adjunte a esta ficha todos las publicaciones u otros documentos asociados que posea al respecto*

El concepto inventivo central se centra en la estabilización proximal (muñeca y antebrazo) como requisito previo para la asistencia distal (**elevación de muñeca**), logrando esto a través del cálculo de ángulos articulares relativos mediante un sistema inercial dual. A diferencia de los sistemas tradicionales que fuerzan el movimiento ciego, esta invención sincroniza la retroalimentación vibrotáctil propioceptiva con la asistencia mecánica activa, garantizando que los motores de extensión solo actúan cuando el paciente alcanza el umbral biomédico correcto, evitando movimientos compensatorios ineficientes o daños articulares (falsos positivos por elevación completa del brazo).

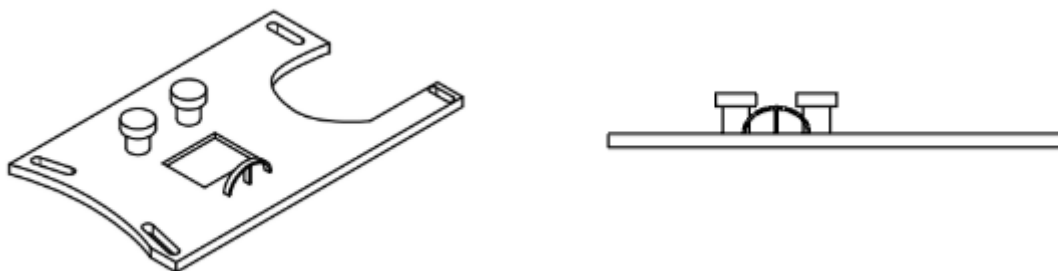
Estructura Física: Comprende una ortesis dorsal que abarca el antebrazo (1) y la mano (2), fabricada mediante impresión 3D (PLA) para asegurar ligereza (menor a 250 gramos) y resistencia. Incluye forros internos de neopreno para la protección de la piel del paciente, cierres magnéticos de neodimio, y soportes integrados para la electrónica. Incorpora además un sistema mecánico de guiado de hilos (tendones artificiales) para la elevación de la muñeca.

Parte Antebrazo-caja (1)



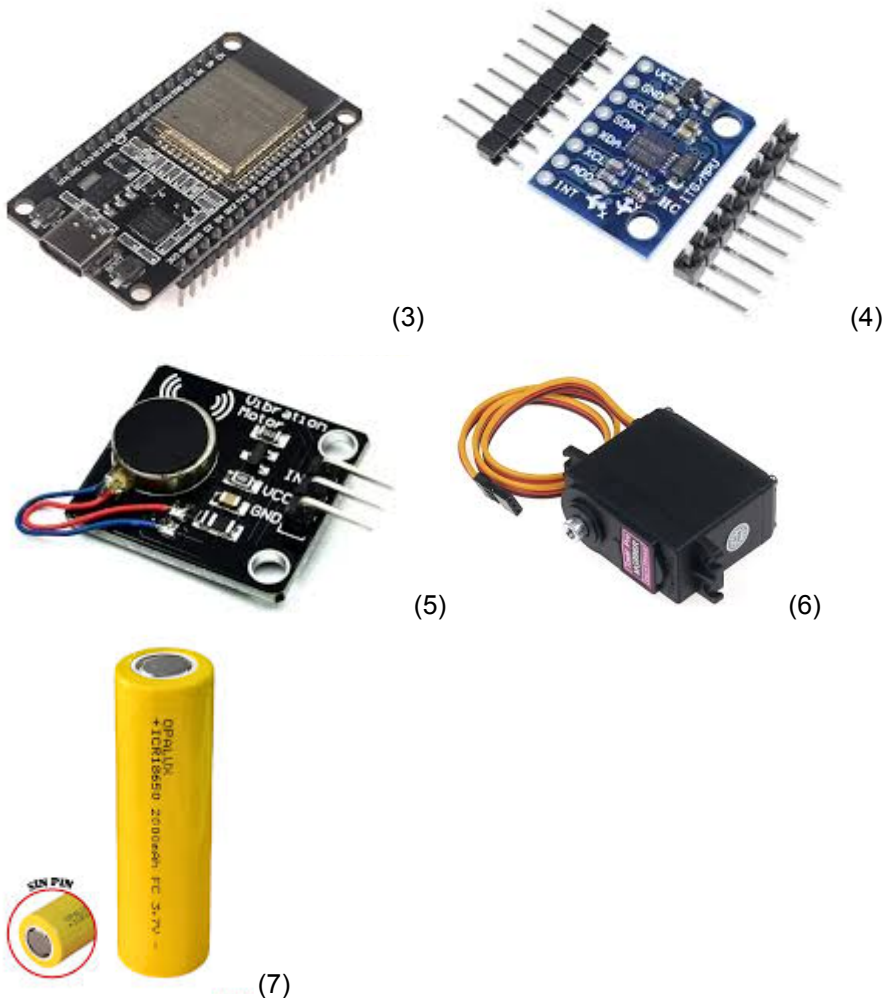
vistas isométricas y laterales de la órtesis del antebrazo que almacena el motor MG996 para mover la muñeca y la batería para suministrar energía a todos los componentes electrónicos necesarios.

Férula mano (2)



Vistas isométricas y laterales de la férula de mano que será moldeada luego de imprimirse para conseguir una curvatura lo más cómoda posible para el paciente. Esta férula almacenará el sensor de orientación y aceleración (IMU MPU6050) al igual que soportes para extender la muñeca.

Electrónica: La unidad central de procesamiento es un microcontrolador ESP32 (3). La medición se realiza mediante dos sensores MPU6050 (IMU) configurados en el bus I2C con direcciones independientes (0x68 y 0x69) (4). Para la actuación, cuenta con motores vibradores tipo moneda (conectados vía transistores Q1) (5) para la retroalimentación háptica, y servomotores (6) para la tracción de la muñeca. El sistema es energizado por una batería Li-ion portátil (7).



Software: Un código en C++ que ejecuta las órdenes para la funcionalidad del proyecto. Procesa las lecturas de aceleración y giroscopio, aplicando trigonometría para obtener el ángulo de inclinación absoluto de cada IMU y calcular la diferencia exacta entre la mano y el antebrazo. Incluye comunicación Bluetooth Low Energy (BLE) para la configuración remota de los parámetros de terapia (tolerancia, repeticiones, fuerza PWM).

Procedimiento:

Fase de Calibración e Inicialización: El sistema inicia estableciendo la conexión BLE y configurando las direcciones I2C de los IMUs. Se leen las posiciones articulares de reposo del paciente (ángulos 0).

Fase de Estabilización Proximal (Monitoreo): El sistema calcula en tiempo real el ángulo relativo de la muñeca restando el vector de inclinación del antebrazo al vector de inclinación del dorso de la mano.

Fase de Activación Háptica: Si el paciente logra, mediante su propio esfuerzo motriz, flexionar/extender la muñeca hasta el ángulo objetivo configurado (ej. 20 grados), el ESP32 activa los motores vibradores tipo moneda. Esto proporciona una señal táctil inmediata al cerebro del paciente confirmando el logro postural.

Fase de Asistencia Distal (Extensión Activa): Inmediatamente después de la confirmación postural, el ESP32 envía señales PWM a los servomotores o motores DC. Estos retraen el sistema de hilos para asistir mecánicamente la extensión o flexión de los dedos, completando el ciclo de agarre.

Fase de Reposo y Seguridad: Tras completar la extensión, el sistema detiene los actuadores (liberando el torque térmico y ahorrando energía de la batería Li-ion) y entra en una pausa preestablecida antes de iniciar un nuevo ciclo terapéutico. El sistema monitorea continuamente un interruptor de emergencia para abortar la tracción si es necesario.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES

Liste y describa los productos, procedimientos más parecidos a su proyecto y los principales antecedentes técnicos o bibliográficos que haya consultado. Explique cuáles fueron los principios técnicos en los que se inspiró para obtener la invención; o que usó y estudió durante el proceso de investigación que dio como origen al proyecto. Pueden ser papers, tesis, videos, documentos, libros, etc.

Principios técnicos en los que se inspiró la invención: El desarrollo de AURA se basa en la integración de tres principios técnicos y biomecánicos fundamentales investigados durante la fase de ideación del proyecto:

1. **Cálculo Cinemático Diferencial mediante Sistemas Inerciales (IMU):** Se estudió la viabilidad de prescindir de aparatosos exoesqueletos mecánicos rígidos, utilizando en su lugar el cruce de datos de dos sensores MPU6050 (ubicados en el antebrazo y la mano de la órtesis). El principio técnico consiste en aplicar algoritmos de fusión de datos (acelerómetro y giroscopio) para hallar el ángulo relativo exacto de la articulación de la muñeca en el espacio tridimensional.
2. **Retroalimentación Háptica para la Neuroplasticidad:** Se investigó el principio clínico y sensoriomotor donde un estímulo táctil inmediato (vibración) sincronizado con un esfuerzo muscular voluntario ayuda a reconectar las vías neuronales en pacientes con secuelas de ACV isquémico, facilitando el reaprendizaje motor.
3. **Actuación Mecánica Activo-Asistida:** A diferencia de la movilización pasiva continua (donde una máquina simplemente mueve el brazo inerte de inicio a fin), se estudió el principio de asistencia bajo demanda ("assist-as-needed"). Los servomotores sólo ejercen tracción mecánica sobre los hilos tensores si el paciente supera un umbral angular mínimo (detectado por el ESP32), garantizando que exista un esfuerzo propioceptivo real.

Productos, procedimientos y antecedentes bibliográficos consultados:

A continuación, se listan los documentos científicos y técnicos (papers y patentes) que sustentan la invención, junto con la explicación de cómo aportaron al proyecto y sus respectivas fuentes:

- **Antecedente 1: Uso de sensores inerciales (wearables) en rehabilitación.**
 - **Descripción:** Se consultaron estudios sobre cómo los sensores inerciales portátiles reemplazan a los costosos sistemas ópticos de captura de movimiento en entornos clínicos. Se analizó cómo los giroscopios y acelerómetros logran medir con alta precisión los ángulos articulares en tiempo real, lo que validó la decisión de usar módulos MPU6050 para monitorear la muñeca del paciente.
 - **Fuente:** Patel, S., Park, H., Bonato, P., Chan, L., & Rodgers, M. (2012). A review of wearable sensors and systems with application in rehabilitation. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 9(1), 21.
- **Antecedente 2: Terapia asistida por robots frente a la terapia convencional post-ACV.**
 - **Descripción:** Se revisó literatura clínica que compara la eficacia de la robótica frente a la terapia física manual pura. Los estudios demostraron que la asistencia mecánica iterativa (alta repetición) mejora significativamente la función motora de la extremidad superior post-infarto cerebral. Este antecedente evidenció la necesidad de crear AURA como una versión de bajo costo (mediante impresión 3D en PLA) para descentralizar estas terapias hacia el entorno domiciliario.
 - **Fuente:** Lum, P. S., Burgar, C. G., Shor, P. C., Majmundar, M., & Van der Loos, M. (2002). Robot-assisted movement training compared with conventional therapy techniques for the rehabilitation of upper-limb motor function after stroke. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 83(7), 952-959.
- **Antecedente 3: Aprendizaje motor a través de retroalimentación vibrotáctil.**
 - **Descripción:** Se investigaron papers enfocados en cómo la vibración aplicada en la piel reduce los errores de trayectoria y corrige el movimiento del brazo. Este principio técnico dio origen a la integración directa de los motores de vibración tipo moneda en el circuito de

AURA, programados para dispararse como "premio" neurológico justo al alcanzar la meta angular.

- **Fuente:** Bark, K., Wheeler, J., Premakumar, S., & Cutkosky, M. R. (2015). Effects of vibrotactile feedback on human learning of arm motions. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 23(1), 51-63.
- **Antecedente 4: Patentes de guantes pasivos de rehabilitación (Productos similares en el mercado).**
 - **Descripción:** Durante la revisión del estado de la técnica (vigilancia tecnológica), se analizaron patentes de guantes ortésicos que emplean bandas elásticas o espumas para generar resistencia y asistir la flexión/extensión de los dedos. AURA representa un avance frente a estos dispositivos pasivos al incorporar una arquitectura electrónica activa (controlada por BLE y procesada por un ESP32) que toma decisiones basadas en el movimiento real del paciente.
 - **Fuente:** Waller, J. F., & Tobin, A. (1996). *Bidirectionally exercise glove* (Patente de EE. UU. N.º 5,527,244). Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

3.1. ¿Conoce algún trabajo o invento que se parece más a su invento? Si la respuesta es afirmativa, enumerar, indicando el nombre de la publicación, la fuente y fecha de publicación y adjuntar un breve resumen de dicho antecedente.

1. Antecedente Tecnológico (Patente)

- **Nombre de la publicación:** *Bidirectionally exercise glove* (Patente de EE. UU. N.º 5,527,244).
- **Fuente:** Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO).
- **Fecha de publicación:** 1996.
- **Breve resumen:** Dispositivo tipo guante diseñado para proporcionar resistencia física pasiva tanto en la flexión como en la extensión de los dedos mediante el uso de elastómeros termoplásticos y espumas. Permite un ejercicio bidireccional de la mano, pero es un sistema puramente pasivo que carece de componentes electromecánicos, procesamiento de datos o asistencia activa para pacientes con fuerza motriz nula.

2. Antecedente Clínico (Robótica y Rehabilitación)

- **Nombre de la publicación:** *Robot-assisted movement training compared with conventional therapy techniques for the rehabilitation of upper-limb motor function after stroke.*
- **Fuente:** Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.
- **Fecha de publicación:** 2002.
- **Breve resumen:** Estudio clínico que demuestra que el entrenamiento asistido por robots en pacientes con secuelas de ACV produce mejoras motoras superiores a las terapias manuales convencionales. Analiza dispositivos robóticos que son efectivos, pero que resultan ser equipos estacionarios de gran tamaño (efectores finales), de alto costo y de uso exclusivo en centros hospitalarios.

3. Antecedente Técnico (Sensores Inerciales)

- **Nombre de la publicación:** *A review of wearable sensors and systems with application in rehabilitation.*
- **Fuente:** Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation.
- **Fecha de publicación:** 2012.
- **Breve resumen:** Revisión exhaustiva del uso de sensores portátiles en procesos de rehabilitación motora. El estudio concluye que los sensores inerciales (IMU) son altamente precisos para estimar ángulos articulares en tiempo real. Sin embargo, señala que la mayoría de los sistemas analizados se limitan a la captura pasiva de datos para monitoreo, sin ofrecer asistencia mecánica en simultáneo.

4. Antecedente Clínico y Técnico (Retroalimentación Háptica)

- **Nombre de la publicación:** *Effects of vibrotactile feedback on human learning of arm motions.*
- **Fuente:** IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering.

- **Fecha de publicación:** 2015.
- **Breve resumen:** Investigación enfocada en cómo la aplicación de vibración en la piel ayuda al cerebro a corregir y aprender movimientos del brazo. Demuestra que el estímulo táctil mejora la propiocepción y acelera el aprendizaje motor, aunque el estudio aplicó este estímulo de manera aislada sin integrarlo a un sistema de tracción asistida.

3.2 Si Ud. ha identificado la existencia de un antecedente más cercano en el punto 3.1, señale cuáles son las características técnicas novedosas de su invento en relación con dicho(s) antecedente(s). De preferencia limite este comparativo solo a los tres antecedentes que considere más cercanos en el aspecto técnico y científico a su invención (el estado de la técnica).

En comparación con los tres antecedentes tecnológicos y científicos más relevantes identificados en el estado de la técnica, AURA (Active Upper-limb Rehabilitation Assistant) presenta las siguientes innovaciones y características técnicas:

1. Asistencia Activa Inteligente vs. Resistencia Pasiva (Frente a la Patente US 5,527,244 - Guante Pasivo):

- Mientras que el antecedente de patente se basa en elastómeros para ofrecer una resistencia puramente pasiva y carece de capacidad de actuación si el paciente no tiene fuerza motriz, AURA es un sistema robótico ortésico activo-asistido.
- La invención integra una unidad central de procesamiento basada en un microcontrolador ESP32 que gobierna servomotores para retraer un sistema mecánico de guiado de hilos, asistiendo activamente la extensión o flexión de la muñeca del paciente incluso en estados de debilidad severa.

2. Arquitectura Vestible (Wearable) vs. Robótica Estacionaria (Frente al estudio de Lum et al., 2002):

- El antecedente clínico demuestra la eficacia de la robótica, pero utilizando máquinas de tipo efector final, estacionarias, pesadas y exclusivas de centros hospitalarios.
- La novedad técnica de AURA radica en compactar la asistencia robótica en un formato totalmente portátil. Su estructura física comprende una órtesis dorsal fabricada mediante impresión 3D en ácido poliláctico (PLA), lo que asegura una ligereza excepcional (menor a 250 gramos). Sumado al uso de una batería Li-ion portátil, la invención permite la ejecución de terapias de alta repetición de calidad clínica directamente en el entorno domiciliario.

3. Cierre del Ciclo Sensomotor y Control de Falsos Positivos (Frente al estudio de Patel et al., 2012 - Sensores IMU de Monitoreo):

- Los sistemas inerciales previos se limitan a la captura y almacenamiento pasivo de datos articulares. AURA transforma la medición inercial en un interruptor de asistencia biomédica en tiempo real.
- La invención emplea un sistema inercial dual, utilizando dos sensores MPU6050 configurados en el bus I2C (con direcciones independientes 0x68 y 0x69) ubicados estratégicamente en el antebrazo y la mano. El algoritmo calcula el ángulo relativo de la muñeca restando el vector de inclinación del antebrazo al vector del dorso de la mano.
- Este principio técnico es novedoso porque condiciona la actuación mecánica: los motores de extensión no actúan por defecto ni por tiempo. El sistema exige primero estabilización proximal; solo cuando el paciente logra el umbral angular objetivo por sus propios medios, el sistema activa motores vibradores tipo moneda conectados vía transistores Q1 para otorgar retroalimentación háptica inmediata. Inmediatamente después de esta confirmación propioceptiva, se acciona la asistencia distal de los servomotores. Esto evita movimientos compensatorios (como mover todo el hombro simulando el movimiento de la muñeca) y previene daños articulares.

4. VENTAJAS DE LA INVENCIÓN

Detalle las ventajas que tiene la invención respecto a los antecedentes. Las ventajas podrían ser: mayor sensibilidad, especificidad, no presenta efectos secundarios, menor tiempo de diagnóstico, etc.

AURA presenta múltiples ventajas técnicas, clínicas y de usabilidad frente a los antecedentes pasivos y a los sistemas robóticos convencionales:

- **Rehabilitación Segura y Prevención de Falsos Positivos:** A diferencia de los sistemas robóticos tradicionales que fuerzan el movimiento ciego del paciente, AURA garantiza que los motores de extensión solo actúan cuando el paciente alcanza el umbral biomédico correcto de manera voluntaria. Esto sincroniza la intención con la asistencia mecánica, evitando movimientos compensatorios ineficientes o daños articulares que suelen ocurrir al elevar completamente el brazo de manera errónea.
- **Estimulación Propioceptiva en Tiempo Real:** El sistema no solo asiste el movimiento mecánicamente, sino que sincroniza la retroalimentación vibrotáctil propioceptiva con la asistencia activa. Esta característica acelera la neuroplasticidad al confirmar táctilmente el logro postural del paciente en el instante preciso.
- **Asistencia Integral frente a Fuerza Nula:** A diferencia de las patentes de guantes pasivos (que no asisten el movimiento si el paciente presenta fuerza cero), AURA provee tracción activa a través de servomotores y un sistema de hilos, asegurando que pacientes con parálisis flácida inicial también puedan completar el ciclo de agarre y liberación.
- **Monitoreo Digital y Ajuste Remoto:** Mientras que los antecedentes carecen de sistemas de medición de progreso digital, AURA integra módulos Bluetooth Low Energy (BLE). Esto permite al personal fisioterapeuta configurar de forma remota e inalámbrica parámetros cruciales de la terapia, tales como la tolerancia angular, la fuerza (PWM) de los motores y las repeticiones por ciclo.
- **Bajo Costo y Accesibilidad Domiciliaria:** Las terapias físicas convencionales pueden resultar costosas (hasta 200 soles por sesión) y presentar barreras logísticas de traslado para pacientes con movilidad reducida. AURA está diseñado para la fabricación digital mediante impresión 3D en ácido poliláctico (PLA), lo que disminuye drásticamente los costos de manufactura y viabiliza la continuidad del tratamiento de forma domiciliaria.
- **Ergonomía Adaptada a la Hemiparesia:** La estructura física ha sido diseñada para asegurar ligereza, pesando menos de 250 gramos. Además, integra forros internos de neopreno para evitar úlceras por presión y proteger la piel del paciente, junto con cierres magnéticos de neodimio que facilitan la colocación autónoma del dispositivo utilizando una sola mano.
- **Alta Eficiencia Energética y Seguridad:** El sistema de control detiene los actuadores inmediatamente tras completar la extensión, liberando el torque térmico y ahorrando la energía suministrada por la batería Li-ion. Además, el circuito monitorea continuamente un interruptor de emergencia físico que permite abortar cualquier tracción de manera instantánea si es necesario.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS DIVULGACIONES

Indique las divulgaciones que ha realizado de la invención a través de cualquier medio: escrito, oral, búsqueda de financiamiento; y las fechas en que se dieron estas divulgaciones. (si hubiese más de una divulgación puede agregar replicar la tabla)

Tipo de divulgación (Paper, tesis, conferencia, vídeo, libro, etc.)	
Fecha de publicación	
Enlace (en caso aplique)	
¿Existen diferencias respecto a lo divulgado?	

Tipo de divulgación (Paper, tesis, conferencia, vídeo, libro, etc.)	
Fecha de publicación	
Enlace (en caso aplique)	
¿Existen diferencias respecto a lo divulgado?	